

Γραφικά Υπολογιστών και Συστήματα Αλληλεπίδρασης
Ακαδημαϊκό Έτος 2022-2023

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2

Πρατικάκης Εμμανουήλ 4780

24/12/2022

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΣΚΗΣΗΣ

Σε αυτή την προγραμματιστική άσκηση μας ζητήθηκε να κατασκευάσουμε ένα παιχνίδι σε Unity3D.

Στόχος αυτής της άσκησης ήταν η υλοποίηση κινήσεων και συμπεριφορών 3Δ αντικειμένων.

Πιο συγκεκριμένα μας ζητήθηκε να φορτώσουμε ένα σφαιροειδή αντικείμενο για σκάφος. Με εισόδους του πληκτρολογίου το σκάφος θα «πετάει» πάνω από ένα έδαφος και θα εμφανίζονται μπάλες φωτιάς που θα πέφτουν κάθετα προς το επίπεδο. Αν οι μπάλες φωτιάς έρθουν σε επαφή με το σκάφος τότε ο «παίχτης» χάνει.

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

Ερώτημα (i):

Η ανάλυση της εφαρμογής (του παραγόμενου αρχείου) είναι 1024x768. Το χρώμα του υπόβαθρου το έθεσα στην επιλογή Clear Flags σαν Solid Color της Main Camera.

Για την σχεδίαση του εδάφους χρησιμοποίησα το 3Δ αντικείμενο Plane που είναι by default στην Unity σαν GameObject. Για να πετύχω να είναι το έδαφος 80x80 τετράγωνα έβαλα την τιμή 80 στο πεδίο scale του Plane αντικειμένου για τους άξονες x και z.

Για το σκάφος χρησιμοποίησα το αρχείο που μας είχε δοθεί και το μεγάλωσα κατά 50 χρησιμοποιώντας την link επιλογή στο πεδίο Scale του αντικειμένου. Τέλος το έθεσα στο ζητούμενο ύψος (y=300).

Ερώτημα (ii):

Για την κίνηση του σκάφους δημιούργησα ένα νέο Script με το όνομα CraftMovement. Η κλάση έχει 3 πεδία τα οποία είναι η αρχική ταχύτητα, το κάτω και το πάνω όριο του εδάφους, αφού μας ζητείται το σκάφος να κινείται εντός των συντεταγμένων του εδάφους.

Η κίνηση του σκάφους θα γίνεται με βάση το αν ο παίχτης θα πατήσει τα κατάλληλα πλήκτρα.

- <a> , <d> : για κίνηση του σκάφους στον άξονα x'x
- <s>, <x> : για κίνηση του σκάφους στον άξονα z'z
- <w>, <e> : για κίνηση του σκάφους στον άξονα y'y
(αλλαγή ύψους)

Αντίθετα αν δεν πατηθεί κάποιο από τα παραπάνω πλήκτρα το σκάφος θα μείνει ακίνητο (στην τελευταία του θέση).

Με if-statements έβαλα να παίρνει ένα διάνυσμα (0,0,0) το αντίστοιχο διάνυσμα για την αντίστοιχη κίνηση με βάση την επιλογή των πληκτρών. Αφου γίνει πολλαπλασιασμός του νέου αυτού διανύσματος που καταγράφει την μετακίνηση με την αρχική θέση του σκάφους, έβαλα τους περιορισμούς κίνησης του σκάφους με την βοήθεια των συναρτήσεων `Mathf.Clamp(current_position, minPos, maxPos)` για τον κάθε άξονα.

[BONUS]

Επιπλέον για τις μπόνους μονάδες έθεσα με if-statements την επιλογή αλλαγής ταχύτητας.

- <c> : αρχική ταχύτητας σκάφους (0.2f)
- <v>: 0.5f
- : 1.0f
- <n>: 2.0f
- <m>: 3.0f

Ερώτημα (iii):

Για την υλοποίηση του τρίτου ερωτήματος δημιούργησα ένα νέο Script με το όνομα SpawnerManager. Του έθεσα σαν πεδίο το αντικείμενο που θα παίρνει κάθε φορά που καλείται (στην περίπτωση μας τα fireballs).

Στην μέθοδο void Update() έβαλα πως αν πατηθεί το πλήκτρο <Space> να δημιουργείται μια νέα μπάλα με random διαστάσεις. Για το generation των Random τιμών χρησιμοποίησα την μέθοδο Random.Range() της βιβλιοθήκης της Unity. Για την ομαλή πτώση των fireball έθεσα σαν Component το Rigidbody καθώς μπορώ μέσω αυτού να χρησιμοποιήσω την επιλογή της βαρύτητας που έχει για να πέφτει κάθετα στο εδάφος.

Ερώτημα (iv):

Για το τέταρτο ερώτημα δημιούργησα παλι ένα νέο script με το όνομα CameraController, το οποίο έθεσα σαν Component στην MainCamera. Χρησιμοποίησα την ίδια μεθοδολογία με την κίνηση του σκάφους μόνο που αυτή τη φορά για την κίνηση στους άξονες x και z έβαλα η κάμερα να έχει σαν στόχο το κέντρο του εδάφους (0, 0, 0).

Ερώτημα (v):

Για την υλοποίηση που μας ζητείται από το ερώτημα αυτό δημιούργησα δύο παρόμοια script με τα ονόματα ExplosionBalls και ExplosionCraft. Εκμεταλλευόμενος την επιλογή της Unity να βάλεις σαν Component έναν Collider που εντοπίζει την κάθε επαφή (στην περίπτωση μας σύγκρουση), έκανα την κατάλληλη υλοποίηση. Η υλοποίηση αυτή είναι η εξής: όταν η μπάλα έρθει σε επαφή με ένα σώμα (σκάφος ή έδαφος) καταστράφεται και εμφανίζεται ένα οπτικό και ακουστικό εφέ έκρηξης. Για το καταστροφή του σκάφους χρησιμοποίησα την παραπάνω υλοποίηση απλά με ένα if-statement το οποίο διαχωρίζει την επαφή του σκάφους με το έδαφος και με τις μπάλες.

Η υλοποίηση έγινε σε υπολογιστή με Windows 10 x64 και η έκδοση της Unity είναι η 2021.3.16f1.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ

Αυτό που με δυσκόλεψε ήταν η εμφάνιση της νέας σκηνής με το Text “Game Over” όταν το σκάφος συγκρούεται με τις μπάλες και το παιχνίδι τερματίζει.

Σύνδεσμοι:

<https://drive.google.com/file/d/1AdgOvaDvnxWw-pPhQjY7rsAH6A9ZlXib/view?usp=sharing>

MD5: FD3B5F3CEBA405C8EEA0C36947349575